

UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL SAN MARTIN

ESCUELA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

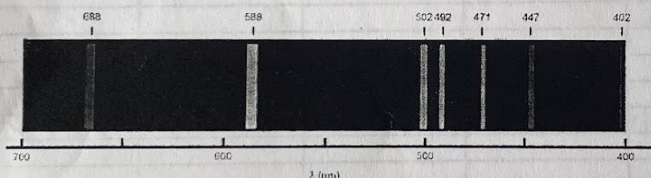
Química General – Primer Parcial 29 de agosto de 2022

instrucciones generales: Resuelva cada problema en hoja separada utilizando tinta (no lápiz). Coloque su nombre, apellido y firma en cada hoja. La resolución del examen es individual y a libro cerrado. Debe quedar en claro en cada problema la secuencia lógica de la resolución, sin ésta no podrá ser corregido.

Problema 1

- a) Indique si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas y justifique su respuesta:
- I) Los iones más estables del Sr ($Z=38$) y el Se ($Z=34$) tienen cargas opuestas y al perder o ganar electrones resultan isoelectrónicos (igual cantidad de electrones) con el Ar ($Z=18$).
- II) La siguiente configuración electrónica representa un estado excitado del oxígeno ($Z=8$) $1s^2 2s^2 2p^3 3s^1$.

- b)
- I) Indique cuál es la configuración electrónica del estado fundamental del átomo de Helio y la del estado excitado de menor energía. Justifique.
- II) El siguiente es el espectro de emisión del átomo Helio:



Datos: $h = 6,63 \times 10^{-34} \text{ J s}$; $c = 3 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$. $E = h\nu = hc/\lambda$.

Sabiendo que la transición de 447 nm se asigna como $4d^1 \rightarrow 2p^1$, indique, justificando su respuesta, si la transición $3d^1 \rightarrow 2p^1$ corresponde a:

- a. 588 nm
- b. 402 nm

Nota: En las transiciones del He un electrón queda en el nivel fundamental.

- c) Indique a qué grupo y período pertenecen los elementos A, B y C, cuyas CEE son $1s^2 2s^2 2p^5$, $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^6$ y $1s^2 2s^1$, respectivamente.

Problema 2

- a) Realizar la estructura de Lewis de los siguientes compuestos e indicar en todos los casos si hay más de una estructura posible y si el átomo central completa el octeto.

I) Pentafluoruro de yodo (IF_5)
 II) Hipoclorito de Litio (LiClO)
 III) Dióxido de selenio (SeO_2)
 IV) Trioduro (I_3)

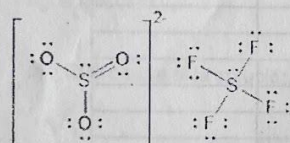
- b) Determinar la geometría electrónica, la geometría molecular y el ángulo de enlace de las siguientes moléculas. Representar esquemáticamente la geometría.

Se: Brido
Gr: 1 ML
Se: 1/2 molar
Gr: 1 ML
2. ML

I) Sulfito (SO_3^{2-})
II) Tetrafluoruro de azufre (SF_4)

Sabiendo que sus estructuras de

Sabiendo que sus estructuras de Lewis son las siguientes:



- c) Determinar si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas y justificar.

BIEN (CERO) ~~I)~~ El diclorometano (CH_2Cl_2) y el pentafluoruro de fósforo (PF_5) son moléculas no polares.

BIEN (CERO) ~~II)~~ Una molécula polar tiene que tener al menos un par de electrones libres.

Problema 3

- a) Determine si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas, justificando en cada caso:

← i) El ácido fluorhídrico (HF) tiene mayor punto de ebullición que el ácido sulfhídrico (H_2S) y que el dióxido de carbono (CO_2).
 ← ii) El fluoruro de litio (LiF) será más soluble en agua que en bromo (Br_2).

ii) El fluoruro de litio (LiF) será más soluble en agua que en bromo (Br_2).
 NO DISUELVE (COMPUESTO IÓNICO) $\rightarrow$ ION-DIPOLO

- b) Explique por qué el metano (CH_4) es un gas a temperatura ambiente mientras que el tetracloruro de carbono (CCl_4) es un líquido y el tetrabromuro de carbono (CBr_4) es un sólido. Justifique claramente.

de carbono (CCl_4) es un líquido y el tetrabromuro de carbono
claramente.

→ baja geometría

→ por lo de F dispersión

Problema 4

Se mezclan 40 mL de una solución A de KCl 20,34% m/m y $\delta = 1,10$ g/mL, con otra solución B del mismo soluto. Se obtienen 80 mL de solución final de KCl 2 M. Suponga volúmenes aditivos. $M_r(\text{KCl}) = 74,55$ g/mol.

me
←
mejorar

a) ¿Cuál es la molaridad (M) de la solución A de KCl? ¿Cuál es la molaridad (M) de la solución B de KCl?

bien

b) ¿Cómo obtendría 50 mL de una solución 0,04 M de KCl a partir de la solución 2 M del mismo compuesto? Detalle el material de laboratorio utilizado. Determine el factor de dilución.

Bien

c) La solubilidad de KCl a 20 °C es 34,4 g de KCl/100 g de agua, mientras que a 50°C es de 42,9 g de KCl/100 g de agua. ¿Qué cantidad de KCl se puede disolver en 260 mL de agua a 50°C?

Bien

d) ¿Qué ocurre si la solución anterior se enfría a 20°C? Justifique con cálculos.

pero no puse que el resultado
precipita

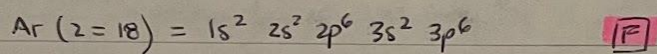
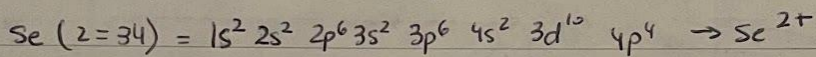
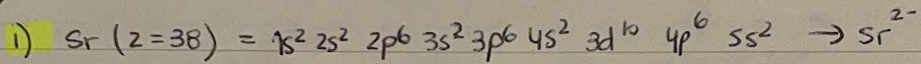
} yo puse que no se
disuelve

8

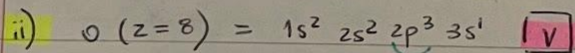
14

PROBLEMA 1

a)

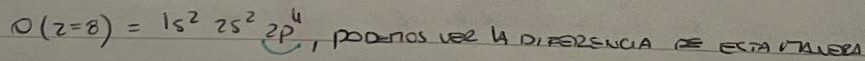


YA QUE, LOS IONES MÁS ESTABLES DEL Sr^{2+} Y DEL Se SON: Sr^{2+} Y Se^{2+} . AL PERDER O GANAR ELECTRONES RESULTAN ISOELECTRÓNICOS CON EL KRIPTÓN (Kr) = CUAL TIENE $Z=36$. MIENTRAS QUE EL ARGÓN TIENE UN $Z=18$ Y UNA CONFIGURACIÓN ELECTRÓNICA DE GAS NOBLE.



DICHA CONFIGURACIÓN ELECTRÓNICA REPRESENTA UN ESTADO EXCITADO DEL OXÍGENO DEBIDO A QUE UN NIVEL NO ESTÁ COMPLETO.

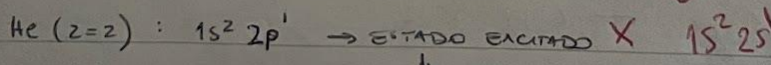
LA CONFIGURACIÓN ELECTRÓNICA EN SU ESTADO FUNDAMENTAL (DEL OXÍGENO) SERÍA:



b) ÁTOMO HELIO ($Z=2$)

i) NOTA: EN LAS TRANSICIONES DEL He UN ELECTRÓN QUEDA EN EL NIVEL FUNDAMENTAL.

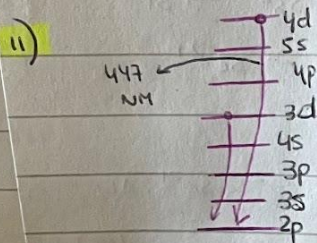
ESTADO FUNDAMENTAL $\rightarrow$ ESTADO DE MENOR ENERGÍA POSIBLE



↓
PORQUE EL ÁTOMO RECIBIÓ ENERGÍA, LA CUAL SE PASÓ AL ELECTRÓN Y

ESTE SE EXCITÓ Y SE SALTEÓ UN NIVEL DE ENERGÍA - NO COMPLETÓ EL NIVEL:

25. (ADEMÁS DE LA ACLARACIÓN HECHA EN LA CONSIGNA, UN ELECTRÓN QUEDA EN EL NIVEL FUNDAMENTAL).

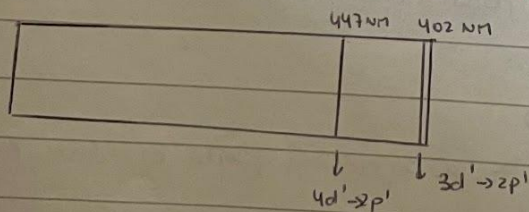


↑ LONG. DE ONDA ↓ ENERGÍA
↓ LONG. DE ONDA ↑ ENERGÍA

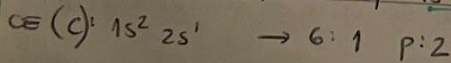
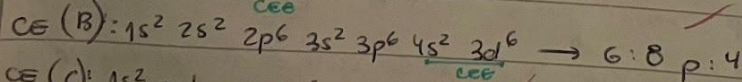
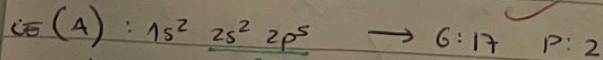
$$E = h\nu = h \frac{c}{\lambda}$$

447 nm: $4d' \rightarrow 2p'$

LA RESPUESTA SERÍA LA OPCIÓN **b**. ESTO SE DEBE PORQUE A MENOR LONGITUD DE ONDA, MAYOR ENERGÍA. PARA PASAR $3d' \rightarrow 2p'$, LA LONGITUD DE ONDA ES MENOR PERO CON MAYOR ENERGÍA. **X** NO. al revés.



c) ELEMENTOS A, B, C

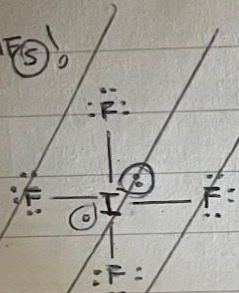


15

PROBLEMA 2

a)

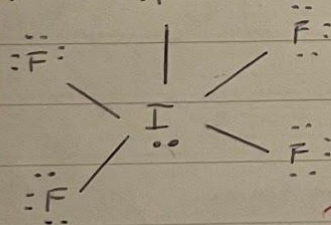
~~IF₅~~



El ÁTOMO CENTRAL COMPLETA

SU OCTETO.

1) IF₅



2

El ÁTOMO CENTRAL COMPLETA EL

OCTETO, Y NO EXPANDE.

e⁻ valencia I: 7

e⁻ valencia F: 7

e⁻ totales: 7 + 35 = 42

↓
21 pares

Carga Formal

$$I = 7 - 5 - 2 = 0$$

$$*F = 7 - 4 - 2 = 1$$

$$F = 7 - 6 - 1 = 0$$

e⁻ valen. I: 7

e⁻ valen. F: 7

totales: 42

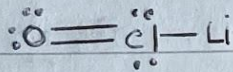
↓
21 totales

Carga Formal

$$I = 7 - 2 - 5 = 0$$

$$F = 7 - 6 - 1 = 0$$

ii) ClO



~~Incorrect~~
 IDNICO

$$e^- \text{v. Li} : 1$$

$$e^- \text{v. Cl} : 7$$

$$e^- \text{v. O} : 6$$

EL ÁTOMO CENTRAL NO COMPLETA EL OCTETO.

$$e^- \text{TOT} : 14$$

↓ 7 pares

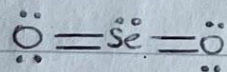
Carga Formal:

$$\text{Cl} : 7 - 4 - 3 = 0$$

$$\text{O} : 6 - 4 - 2 = 0$$

$$\text{Li} : 1 - 0 - 1 = 0$$

iii) SeO_2



$$e^- \text{Se} : 6$$

$$e^- \text{O} : 6$$

EL ÁTOMO CENTRAL SÍ COMPLETA EL OCTETO.

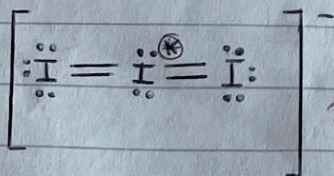
$$e^- \text{TOT} : 18 \rightarrow 9 \text{ pares}$$

Carga Formal

$$\text{Se} : 6 - 2 - 4 = 0$$

$$\text{O} : 6 - 4 - 2 = 0$$

iv) (I_3^-)



Falta 1 par de e^-

$$\text{I } e^- \text{v} = 7$$

$$\text{I} : (7+1) \cdot 3 = 24$$

↓ 12 pares

CARGA FORMAL

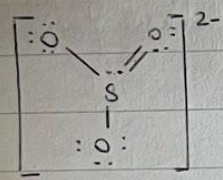
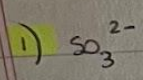
$$\text{I}^{\oplus} : 8 - 4 - 4 = 0$$

$$\text{I} : 8 - 6 - 2 = 0$$

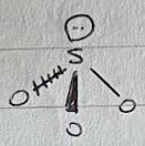
OS (C) 15 25

PROBLEMA 2

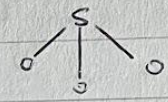
b)



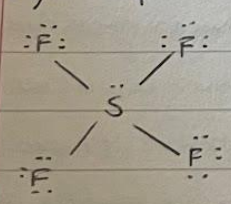
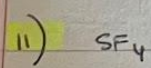
GE: TETRAÉDRICA



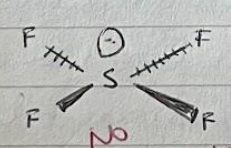
GM: ~~TRIGONAL PLANO~~



ÁNGULO DE ENLACE $< 109,5^\circ$

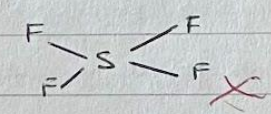


GE: BIPIRAMIDE TRIGONAL



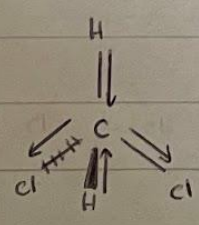
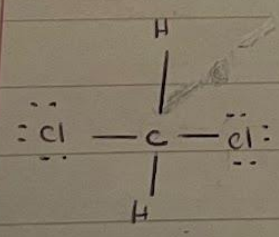
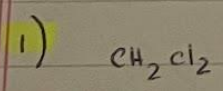
No es correcto el dibujo.

GM: ~~CUADRADO PLANO~~



ÁNGULO DE ENLACE 90°

c)

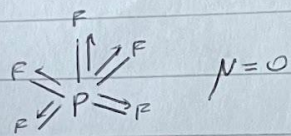
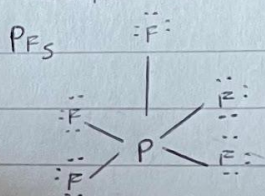


polar $\mu \neq 0$

LOS VECTORES EN EL MOMENTO

DIPOLAR NO SE CANCELAN

* **Falso**, El diclorometano es una molécula polar, ya que forma un tetraédro en donde, 2 compuestos no se cancelan (Cl). Por lo que la suma de vectores en el momento dipolar será distinta a cero. En cambio, el pentافلورو de fósforo si es no polar, porque es bipiramidal trigonal compuesto con 5 fluoros, los cuales ~~si se cancelan en el momento dipolar~~ ^{los vectores}



La suma de vectores en el momento dipolar es igual a 0, los vectores se cancelan.

*

II) **Falso**

Una molécula polar puede tener al menos un par de electrones, pero no siempre sucede esto. También podría darse en una molécula cuyos compuestos / elementos que la conforman tengan electronegatividades diferentes, por lo que la suma de los vectores en el momento dipolar no sea igual a cero, es decir, que sus vectores no se cancelen. Y dicho caso, puede suceder sin la necesidad de que haya un par de electrones libres.

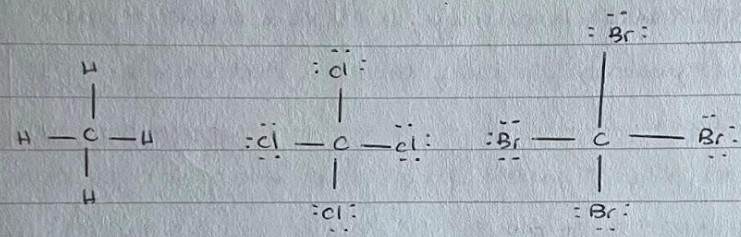
PROBLEMA 3

b)

$\text{CH}_4 \rightarrow \text{GAS A } 1^\circ \text{ AMBIENTE}$

$\text{CCl}_4 \rightarrow \text{LÍQUIDO A } 1^\circ \text{ AMBIENTE}$

$\text{CBr}_4 \rightarrow \text{SÓLIDO A } 1^\circ \text{ AMBIENTE}$



ESTO SE DEBE A LA ENERGÍA POTENCIAL Y A LA ENERGÍA CINÉTICA.

LO QUE
POLICIA
←
LADO, ESTO
NO ES

LA ENERGÍA CINÉTICA REPRESENTA EL MOVIMIENTO DE PARTÍCULAS, EL CUAL SE
ALTERA / AUMENTA AL AUMENTAR LA TEMPERATURA. EN CAMBIO, LA ENERGÍA
POTENCIAL NO DEPENDE DE LA TEMPERATURA.

↑ M_r ↑ POLARIZABILIDAD ↑ FUERZA DE INTERACCIÓN ↑ E REQUERIDA
↑ PUNTO DE EBULLICIÓN / FUSIÓN

$M_r(\text{CH}_4) = 16,05 \text{ g/mol}$

$M_r(\text{CCl}_4) = 153,81 \text{ g/mol}$

$M_r(\text{CBr}_4) = 331,61 \text{ g/mol}$

ESTO DEBE QUE VER CON LA POLARIZABILIDAD. LA CUAL ES LA CAPACIDAD DE UN ÁTOMO DE DISOLVER SU NUBE ELECTRÓNICA. X

A PESAR DE QUE TODOS LOS COMPUESTOS CONTIENEN UN CARBONO Y QUE TODAS LAS MOLECULAS SON COVALENTES, LA DIFERENCIA ESTÁ EN SU MR.

A MAYOR MR, AUMENTA LA POLARIZABILIDAD, POR LO QUE TAMBIÉN AUMENTA LAS FUERZAS DE INTERACCIÓN, LA ENERGÍA REQUERIDA PARA ROMPER ESTOS ENLACES Y POR ESO, TAMBIÉN AUMENTA SU PUNTO DE FUSIÓN Y EBULLICIÓN.

ENTONCES, EL CH_4 ES UN GAS PORQUE ES EL QUE MENOR MR TIENE.

POR LO QUE SE NECESITA DE Poca ENERGÍA PARA ROMPER SUS ENLACES.

MIENTRAS QUE EL CBr_4 ES UN SÓLIDO PORQUE ES EL QUE MAYOR MR CONTIENE, POR LO QUE SE VA A REQUERIR DE BASTANTE MÁS ENERGÍA PARA ROMPER SUS ENLACES.

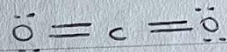
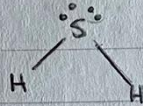
PROBLEMA 3

a) TODAS SON COVALENTES (NOT + NOT)

1) HF

H_2S

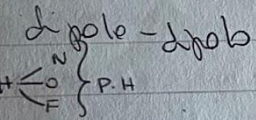
CO_2



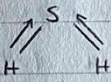
INTERACCIONES
INTERMOLECULARES

LONDON ✓

PUENTE HIDRÓGENO



GM:



GM:



NO PONE $\mu=0$

LOS VECES SE CANCELAN

INTERACCIÓN
INTERMOLECULAR

LONDON ✓

polar $\mu \neq 0 \rightarrow$ NO SE CANCELAN

INTERACCIONES
INTERMOLECULARES

dipolo-dipolo
LONDON ✓

VERDADERO: EL ÁCIDO FLUORHÍDRICO (HF) TIENE MAYOR PUNTO DE EBULLICIÓN

QUE EL ÁCIDO SULFÚRICO (H_2S) Y QUE EL DÍOXIDO DE CARBONO (CO_2). ESTO SE DEBE A QUE TIENE MÁS DE INTERACCIÓN INTERMOLECULAR. MÁS FUERTE, COMO LO SON

LOS PUENTES DE HIDRÓGENO. POR LO QUE, VA A

NECESITAR DE MAYOR ENERGÍA PARA ROMPER ESTOS ENLACES. AL AUMENTAR LA ENERGÍA LEGUEIRA PARA ROMPERLOS, AUMENTA TAMBIÉN SU PUNTO DE

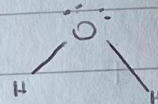
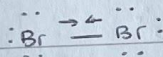
EBULLICIÓN.

ii) UF

Br_2

H_2O

$\text{H}-\text{F}$



London

ION-ION

polar

se debe a δ^-
No

$\mu = 0 \rightarrow \text{NO POLAR}$

London

polar

London

puente H

VERDADERO. El UF va a ser más soluble en agua que el Br_2 . Esto se

debe a que tanto el UF como el H_2O (agua) son moléculas polares.

Las moléculas prefieren disolverse en moléculas "similares" o con **MP**

tipo de interacciones intermoleculares similares. En palabras

informales sería que "lo igual se disuelve en lo igual". Y el Br_2

al ser no polar, tendrá más dificultades para disolverse en un medio polar.

6
25

8

PROBLEMA 4

SOLUCIÓN A

40 ml

KCl 20,34 % m/m

$\rho = 1,10 \text{ g/ml}$

SOLUCIÓN B

$V_F = 80 \text{ ml}$ 2M

↓
(suma de ambas soluciones)

VOLUMENES ADITIVOS
↓
SUMA VOLUMENES
cálculo de M
de cada solución
con el nuevo
por separado desp
suma

$M_r \rightarrow KCl = 74,55 \text{ g/mol}$

a) SOLUCIÓN A

ST	W	SN
20,34 %	100g	
x	40 ml	

dato
% m/m

$\frac{100 \text{ g}}{1,10 \text{ g/ml}} = 90,91 \text{ ml} \checkmark$

20,34g — 90,91 ml

x — 40 ml

↓
8,95g → cantidad KCl en 40 ml

→ CANTIDAD DE VOLUMEN SOLUCIÓN A

$M_{\text{mol}} = 74,55 \text{ g}$

x — 8,95g

MONIDAD SOLUCIÓN A → 0,12M mol/L

SOLUCIÓN B

AL SUPONER VOLUMENES ADITIVOS

$2M - 0,12M = 1,88M$

NS ✓

dato { CONCENTRACIÓN FINAL (80 ML)

SOLUCIÓN A

→ CONCENTRACIÓN SOLUCIÓN B

b) 50 ml 0,04 M → (FINAL) solución
2 M → (INICIAL) solución

$$C_F \cdot V_F = C_i \cdot V_i$$

$$0,04 M \cdot 50 \text{ ml} = 2 M \cdot V_i$$

$$\frac{0,04 M \cdot 50 \text{ ml}}{2 M} = V_i$$

$$1 \text{ ml} = V_i$$

$$\text{Factor de dilución} = \frac{2 M}{0,04 M} = 50$$

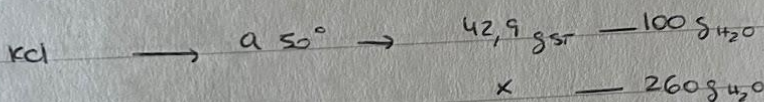
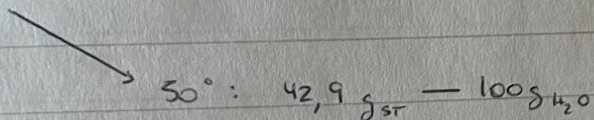
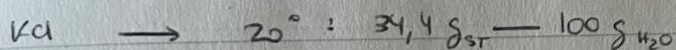
$$\text{ó } \frac{0,04 M}{2 M} = \frac{1}{50} \rightarrow \text{factor dilución}$$

Lo obtendría de la siguiente manera, como una pipeta extraería 1 ml de la solución 2 M. lo colocaría en un matraz, previamente pesando ~~40~~ ^{el} ml del compuesto para ver si es correcto, y luego llegaría con agua destilada ~~no~~ hasta el volumen requerido (50 ml).

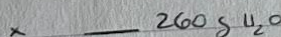
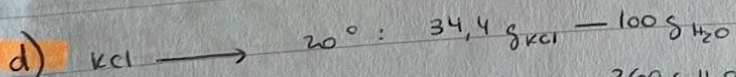
El factor de dilución es de 50 veces, es decir 1:50.

PROBLEMA 4

c)



CAANTIDAD MÁXIMA DE SOLUTO
QUE PUEDE DISOLVER EN
260 ml a 50° $\leftarrow \boxed{111,54 \text{ g}_{\text{KCl}}}$ ✓



$$\boxed{89,44 \text{ g}_{\text{KCl}}}$$

$$111,54 \text{ g}_{\text{KCl}} - 89,44 \text{ g}_{\text{KCl}} = \boxed{22,1 \text{ g}_{\text{KCl}}} \rightarrow \text{QUEDA SIN DISOLVER}$$

SI LO DEJO ENFRÍAN A 20°C , HABRÁ UNA PARTE DEL SOLUTO QUE QUEDARÁ SIN DISOLVER. YA QUE, CALCULÉ QUE LA MÁXIMA CANTIDAD DE SOLUTO QUE PUEDE DISOLVER EN 260 ml ES DE 111,54 g.